

紙芝居DSL ファイル作成マニュアル

対象: 台本作者、教材作成者、授業設計者、開発者

対象DSL: kamishibai=3.1

1. 紙芝居DSLとは

紙芝居DSLは、紙芝居アプリに読み込ませるためのテキスト形式の台本です。背景、登場人物、画面上のテキスト、セリフ、音、移動、アニメーション、ポーズ認識、シーン分岐などを、1行ずつ書きます。

DSLは「Domain Specific Language」の略です。ここでは「紙芝居を作るための専用の書き方」という意味で使います。

このDSLの大きな特徴は、紙芝居の演出だけでなく、TMPoseモデルを使ったポーズ認識を物語進行に組み入れることです。

2. ファイルの基本構造

紙芝居DSLファイルは、次のような構造です。

```
kamishibai=3.1
setRuntimeVariable=startSceneIndex:1
asset=背景名,backdrop
asset=アセット名,costume:スプライト名
asset=音名,sound
asset=テキスト名,text
actor=アクター名,初期スキン
cover=表紙背景アセット名,表紙音声アセット名
---
# scene 1
sceneLabel=シーン名
TMPoseURL=ポーズモデルURL
action=演出
---
# scene 2
sceneLabel=別のシーン名
action=演出
```

最初の `---` より前をヘッダ部、以降をシーン部と呼びます。

部分	役割
バージョン行	<code>kamishibai=3.1</code> を書きます。必須です。
ヘッダ部	画像、音声、テキスト、登場人物、表紙、初期変数、分岐を定義します。
シーン部	シーンラベル、背景、テキスト、移動、音、ポーズ認識、分岐などを書きます。
<code>---</code>	シーンの区切りです。
<code>#</code>	コメント行です。台本の説明やメモに使えます。

3. 最小サンプル

まずは、背景を出し、登場人物にセリフを言わせるだけの最小例です。

```
kamishibai=3.1
asset=Beach,backdrop
asset=Hero,costume
asset=OpeningSound,sound
actor=Hero,Hero
cover=Beach,OpeningSound
---
# scene 1
sceneLabel=opening
action=stage:Beach
action=Hero:show:Hero:0,-60,30
action=Hero:say:こんにちは!:2
action=wait:1
```

この台本では、次の順に動きます。

1. 背景 `Beach` を表示する
2. アクター `Hero` を中央やや下に表示する
3. `こんにちは!` と2秒間言う
4. 1秒待つ

4. ヘッダ部を書く

4.1 バージョン行

```
kamishibai=3.1
```

台本の先頭に書きます。このアプリは `kamishibai=3.1` の台本として読み込みます。2.0の台本を流用する場合も、追加仕様とアセット識別子を確認してから3.1へ更新してください。

4.2 アセット定義

```
asset=アセット名,URL
```

画像、音声、テキストを登録します。外部URLのほか、`.sb3` 内のコスチューム、背景、音も利用できます。

例:

```
asset=Beach1,https://example.com/stages/Beach1.png
asset=Urashima-walk-1,https://example.com/skins/Urashima-walk-1.png
asset=OceanWave,https://example.com/sounds/OceanWave.mp3
```

プロジェクト内アセットの代表的な書式:

```
asset=Hero,costume
asset=Hero-happy,costume:Hero
asset=Beach,backdrop
asset=OpeningSound,sound
asset=Narration,text
```

- `costume` は、アセット名と同名のスプライト／コスチュームを使います。
- `costume:スプライト名` は、そのスプライト内でアセット名と同名のコスチュームを使います。
- `backdrop` と `sound` は、アセット名と同名のステージ背景／ステージ音を使います。
- `text` は、画面に表示できるテキストアセットを作ります。

名前を明示したい場合は、`costume:スプライト名:コスチューム名`、`backdrop:背景名`、`sound:スプライト名:音名`、`text:テキスト名` も使えます。ステージ音のスプライト名は `@stage` です。

アセット名は台本内で何度も参照します。分かりやすく、重複しない名前にしてください。

4.3 アクター定義

```
actor=アクター名,初期スキン名
```

登場人物を登録します。

例:

```
actor=Urashima,Urashima-walk-1
actor=Turtle,Turtle
actor=Princess,Princess
```

`action=Urashima:say:...` のように、アクションの対象として使う名前がアクター名です。

4.4 表紙定義

```
cover=背景アセット名,音声アセット名
```

アプリ起動時や物語終了後に表示する表紙画面を指定します。

例:

```
cover=Beach1,OceanWave
```

`cover` の第2引数には音声アセットを指定します。表紙で音を鳴らさない場合は、区切りのカンマを残して第2引数を空にします。アプリは第2引数が空でなく、同名のアセットが読み込み済みの場合だけ音声を再生します。

```
cover=Beach1,
```

4.5 ランタイム変数

```
setRuntimeVariable=変数名:値
```

紙芝居の実行中に参照する変数へ初期値を設定します。3.1 では、開始シーンや条件分岐の状態を台本から用意できます。

```
setRuntimeVariable=startSceneIndex:1
setRuntimeVariable=takeSeaRoute:true
```

`startSceneIndex` は、最初に実行するシーン番号を指定するための予約された変数です。通常は `1` にします。

4.6 条件分岐の登録

```
registerBranch=分岐名:条件1,条件2,...:シーンラベル1,シーンラベル2,...
```

条件と移動先の組を登録します。条件は Runtime Expression の式として上から順に評価され、最初に真になった条件と同じ位置のシーンラベルが選ばれます。

```
setRuntimeVariable=takeSeaRoute:true
registerBranch=chooseRoute:takeSeaRoute,true:ocean,home
```

最後に `true` を置くと、どの条件にも一致しなかった場合の移動先を表せます。条件とシーンラベルの個数はそろえてください。

条件式では `==`、`!=`、`===`、`!==` による等価比較を使用できます。コマンド行の最初の `=` だけがキーと値の区切りになり、条件式内の `=` は保持されます。単独の `=` は条件式の演算子ではありません。

```
setRuntimeVariable=score:1
registerBranch=chooseRoute:score == 1,true:ocean,home
```

5. シーンを書く

シーンは `---` で区切ります。

```
---
# scene 1
sceneLabel=opening
TMPoseURL=https://example.com/model/
action=stage:Beach1
action=wait:1
action=Urashima:show:Urashima-walk-1:172,-77,25
action=Urashima:say:今日は浜辺を散歩しよう。:2
```

5.1 シーンの基本方針

シーンごとに、必要な背景、登場人物、音、セリフを改めて指定します。アプリはシーン終了時にアクターを隠し、音を止めるため、前のシーンの表示状態は次のシーンへ引き継がれません。

よい書き方:

```
---  
# scene 2  
action=stage:Ocean  
action=Urashima:show:Urashima-ride-1:170,5,25  
action=bgm:Odesong
```

避けたい書き方:

```
---  
# scene 2  
# 背景やアクターを出さず、前シーンから残っている前提で書く
```

5.2 コメント行

で始まる行はコメントです。

```
# scene 1  
# ここでカメを助けるポーズを入れる
```

コメントは、シーン名、演出意図、修正メモに使うと便利です。

5.3 シーンラベル

```
sceneLabel=opening
```

シーンヘー意の名前を付けます。 `branch`、`keyInputToChangeScene`、`touchInputToChangeScene` の移動先として使います。分岐を使う台本では、すべてのシーンに重複しないラベルを付けることをおすすめします。

5.4 TMPoseURL

```
TMPPoseURL=https://example.com/model/
```

ポーズ認識モデルのURLを指定します。ポーズ認識を使うシーンでは、原則としてそのシーン内に `TMPoseURL` を書きます。

`TMPoseURL` は、シーン内のアクション実行前に読み込まれます。そのため、次のように `action=stage` より後書いても、実際のアクション実行前にはモデル読み込みが終わります。ただし、人間が読むときの分かりやすさを優先して、シーン冒頭に書くことをおすすめします。

```
---  
# scene 6  
TMPoseURL=https://example.com/open-box-model/  
action=stage:Beach2  
action=Urashima:pose:Urashima-open-1,Urashima-open-2:open1,open2:OpenSound,OpenSound
```

6. アクションを書く

アクションは `action=` で書きます。

```
action=対象:命令:値  
action=対象:命令:値:追加値
```

大きく分けると、背景・音・待機のアクションと、アクターに対するアクションがあります。

6.1 背景を変える

```
action=stage:Beach1
```

`Beach1` は `asset=Beach1,...` で登録済みの背景画像です。

6.2 待つ

```
action=wait:1.5
```

指定秒数だけ待ちます。

6.3 音を鳴らす

```
action=bgm:GuitarChords2  
action=sound:Gong
```

`bgm` は音を鳴らして次のアクションへ進みます。`sound` は音の再生が終わるまで待ちます。

名前は `BGM` ですが、実装上は「待たずに鳴らす音」と考えると分かりやすいです。ループ再生専用ではありません。

6.4 画面をフェードさせる

```
action=transition:fadeOut
action=stage:次の背景
action=transition:fadeUp
```

`fadeOut` はステージを暗くし、`fadeUp` は明るく戻します。`reset` は明るさ効果を標準値へ戻します。背景切り替えの前後に置くと場面転換を滑らかに見せられます。

6.5 アクターを表示する

```
action=Urashima:show:Urashima-walk-1:172,-77,25
```

意味:

- 対象アクター: `Urashima`
- 命令: `show`
- スキン: `Urashima-walk-1`
- x座標: `172`
- y座標: `-77`
- サイズ: `25`

座標はScratch/TurboWarpのステージ座標です。中央が `(0, 0)`、右がプラス、左がマイナス、上がプラス、下がマイナスです。

初期スキンをそのまま使う場合は、スキン名を省略して位置とサイズだけを書けます。

```
action=Fish:show:-130,-27,70
```

6.6 アクターを移動する

```
action=Urashima:moveTo:40,-57,1.5
```

`x,y,秒数` を指定します。指定秒数でその位置へ滑らかに移動します。

すぐに移動したい場合は `setPosition` を使います。

```
action=Urashima:setPosition:40,-57
```

6.7 セリフと思考吹き出し

```
action=Princess:say:ようこそ竜宮城へ。:2.5  
action=Urashima:think:あっという間におじいさんになってしまった…:3
```

秒数を省略すると、次に変更されるまで表示されます。

吹き出しを消したい場合は、空のセリフを使います。

```
action=Urashima:say:  
action=Princess:think:
```

6.8 スキンを変える

```
action=Urashima:setSkin:Urashima-surprised
```

登録済みアセットの画像に切り替えます。表情やポーズ違いの画像を用意しておくと、紙芝居らしい演出ができます。

サイズも同時に変える場合は、4つ目の要素に指定します。

```
action=Urashima:setSkin:Urashima-surprised:45
```

6.9 画像や音を連続再生する

繰り返し再生:

```
action=Fish:loop:Fish1,Fish2:1,1
```

一回だけ再生:

```
action=Hero:sequence:Hero1,StepSound,Hero2:0,0.5
```

`loop` はアセット数と待ち時間の数を同じにします。最後の待ち時間の後は先頭へ戻ります。`sequence` は一回だけバックグラウンド再生し、待ち時間はアセット数より1つ少なくします。待ち時間 `0` を使うと、画像と音などを同時に開始できます。

6.10 テキストアセットを表示・更新する

ヘッダでテキストアセットとアクターを登録し、通常の `show` で表示します。

```
asset=Narration,text
actor=Narration,Narration
action=Narration:show:Narration:0,0,100
text=Narration:むかし むかし、あるところに...
```

`text=テキストアセット名:文字列` は表示内容を更新します。空の文字列を指定すると内容を消せます。

```
text=Narration:
```

6.11 シーンを分岐させる

登録済みの条件分岐を評価する場合:

```
action=branch:chooseRoute
```

キー入力で移動先を選ぶ場合:

```
action=keyInputToChangeScene:ArrowLeft,ArrowRight:leftRoute,rightRoute
```

アクターへのタッチで移動先を選ぶ場合:

```
action=touchInputToChangeScene:LeftDoor,RightDoor:leftRoute,rightRoute
```

キー／アクターのリストとシーンラベルのリストは、同じ個数を同じ順番で書きます。入力待ちは登録後も他のアクションと並行して続き、入力されると指定ラベルのシーンへ移動します。

6.12 ポーズ認識を入れる

基本形:

```
action=アクター名:pose:スキン名リスト:ポーズ名リスト:効果音リスト
```

例:

```
action=Urashima:pose:Urashima-help-1:help:SquishPop
```

これは次の意味です。

1. `Urashima` のスキンを `Urashima-help-1` にする
2. `TMPose` で `help` ポーズを待つ
3. 成功したら `SquishPop` を鳴らす
4. 次のアクションへ進む

複数ポーズを連続させることもできます。

```
action=Urashima:pose:Urashima-ride-2,Urashima-ride-1,Urashima-ride-2,Urashima-ride-1:ride2,ride1,ride2,ride1:Splash,Splash,Splash,Splash
```

この場合、スキン、ポーズ名、効果音のリストを左から順番に対応させます。

順番	スキン	ポーズ名	効果音
1	<code>Urashima-ride-2</code>	<code>ride2</code>	<code>Splash</code>
2	<code>Urashima-ride-1</code>	<code>ride1</code>	<code>Splash</code>
3	<code>Urashima-ride-2</code>	<code>ride2</code>	<code>Splash</code>
4	<code>Urashima-ride-1</code>	<code>ride1</code>	<code>Splash</code>

7. `urashima.txt` の構成例

`urashima.txt` は、次のような構成になっています。

シーン	内容	主な機能
ヘッダ	バージョン、初期変数、アセット、アクター、表紙を定義	<code>kamishibai</code> , <code>setRuntimeVariable</code> , <code>asset</code> , <code>actor</code> , <code>cover</code>
opening	導入のナレーション	テキストアセット、フェード
scene 1	浜辺で浦島がカメを助ける	背景、セリフ、移動、ポーズ認識
scene 2	カメに乗って海を進む	移動、連続ポーズ、効果音
scene 3	竜宮城で姫に迎えられる	姫の表示、セリフ、ループアニメーション、踊りポーズ
scene 4	玉手箱を受け取る	会話、受け取りポーズ、退場
scene 5	浜辺に戻り、村の変化に気づく	背景変更、驚きスキン、セリフ
scene 6	玉手箱を開ける	複数ポーズ、効果音
scene 7	煙の中で老人になる	同期効果音、思考、絶望ポーズ
scene 8	竜宮城の別れ	複数アクター表示、セリフ
scene 9	エンディング	背景、完了音

この例は、3.1 のアセット形式、シーンラベル、テキスト、フェード、ループアニメーション、ポーズ認識を組み合わせた教材として使いやすいです。

8. 紙芝居DSLの作成手順

8.1 物語をシーンに分ける

最初に、物語を5～10個程度のシーンに分けます。

例:

1. 出会い
2. 移動
3. 目的地に到着
4. 重要な選択
5. 結末

各シーンで、背景、登場人物、セリフ、音、参加者の動作を決めます。

8.2 必要なアセットを洗い出す

次の一覧を作ります。

種類	例
背景	浜辺、海、城、森、エンディング画面
キャラクター画像	通常、驚き、喜び、困り顔、動作中
効果音	決定音、ジャンプ音、拍手、波の音
BGM	場面の雰囲気を作る音
ポーズ用スキン	参加者に真似してほしい姿勢の画像

8.3 アセット名を決める

おすすめの命名規則:

背景: Beach1, Ocean, Castle

人物: Hero-walk-1, Hero-happy, Hero-open-1

音: OpenSound, SuccessSound, OceanWave

この例では、参照箇所を見分けやすくするため英数字、ハイフン、アンダースコアを使用しています。名前は文字列として照合されるため、定義箇所と参照箇所と同じ表記を使います。アクション要素として使う名前に半角 `:` があると別の要素に分割され、リスト要素として使う名前に半角 `,` があると別の項目に分割されます。

8.4 ヘッドを書く

すべてのアセットを `asset` で登録し、登場人物を `actor` で登録します。

```
kamishibai=3.1
setRuntimeVariable=startSceneIndex:1
asset=Beach,backdrop
asset=Hero,costume
asset=OceanWave,sound
actor=Hero,Hero
cover=Beach,OceanWave
```

8.5 各シーンを書く

シーンごとに、背景、表示、セリフ、移動、待機を順番に書きます。

```
---  
# scene 1  
sceneLabel=opening  
action=stage:Beach  
action=wait:1  
action=Hero:show:Hero:0,-60,30  
action=Hero:say:冒険に出発だ!:2  
action=wait:1
```

8.6 ポーズ認識を追加する

ポーズを使うシーンには、まず `TMPoseURL` を書きます。

```
TMPoseURL=https://example.com/pose-model/
```

次に `pose` アクションを書きます。

```
action=Hero:pose:Hero-jump-1:jump:JumpSound
```

複数ポーズを連続させたい場合は、カンマ区切りで書きます。

```
action=Hero:pose:Hero-left,Hero-right:left,right:StepSound,StepSound
```

9. 書き方の注意

注意点	理由
先頭に <code>kamishibai=3.1</code> を書く	アプリが対応台本か確認するためです。
<code>---</code> でシーンを区切る	アプリがシーン単位で実行するためです。
1 行に 1 つの命令を書く	パーサが行単位で処理するためです。
最初の <code>=</code> はコマンドの区切り	2 個目以降の <code>=</code> は値として保持されます。
<code>:</code> はアクションの区切り	<code>say</code> と <code>think</code> の本文中では、コロンを全角 <code>:</code> で書きます。
<code>,</code> はリストの区切り	アセット名やポーズ名には半角カンマを入れないでください。
ポーズ名はTMPoseモデルと一致させる	モデルのラベルと違うと認識されません。
ラベル名は重複させない	条件や入力による移動先を一意に決めるためです。
分岐の条件数と移動先数をそろえる	同じ位置の条件とラベルを対応させるためです。
各シーンで表示状態を作り直す	シーン終了時にアクターが隠れ、音が止まるためです。
音声ファイルは短めにする	<code>sound</code> は音が終わるまで待つためです。

10. テスト方法

10.1 まず文法を確認する

- `kamishibai=3.1` がある
- `asset`, `actor`, `cover` が正しく書かれている
- `---` がある
- すべての `action` が `action=...` で始まっている
- 分岐先の `sceneLabel` が存在する

10.2 次にアセットを確認する

- URL をブラウザで開ける
- 画像が表示される
- 音声再生できる
- アセット名のスペルが一致している

10.3 最後に演出を確認する

- 背景が意図通りに切り替わる
- アクターの位置とサイズが適切
- セリフの表示時間が読みやすい
- 音が長すぎない
- ポーズ認識が成功する
- 条件分岐、キー入力、タッチ入力が正しい移動先を選ぶ

11. 改善しやすい台本にするコツ

11.1 シーン番号をコメントで書く

```
# scene 1: 浜辺でカメと出会う
```

11.2 演出のまとまりごとに空行を入れる

```
action=stage:Beach1  
action=wait:1  
  
action=Urashima:show:Urashima-walk-1:172,-77,25  
action=Urashima:say:今日は浜辺を散歩しよう。:2
```

11.3 ポーズの意味が分かる名前を使う

よい例:

```
help  
open1  
open2  
despair
```

分かりにくい例:

```
pose1  
pose2  
abc
```


11.4 長い物語は小さく作る

最初に1シーンだけ作って動かし、確認後に2シーン目を足すと、文法エラーや不足アセットをシーン単位で特定できます。紙芝居制作は、料理でいえば味見しながら作るタイプです。いきなり鍋いっぱいにならないのがコツです。

12. 作成チェックリスト

- ☐ 物語をシーンに分けた
- ☐ 背景画像を用意した
- ☐ 登場人物画像を用意した
- ☐ 音声アセットを用意した
- ☐ ポーズ認識モデルのURLを確認した
- ☐ `kamishibai=3.1` を書いた
- ☐ `asset` をすべて書いた
- ☐ `actor` をすべて書いた
- ☐ `cover` を書いた
- ☐ 各シーンを `---` で区切った
- ☐ 分岐に使うシーンへ重複しない `sceneLabel` を付けた
- ☐ 各シーンに必要な背景とアクター表示を書いた
- ☐ ポーズ名とモデルラベルが一致している
- ☐ 条件・入力と移動先ラベルの対応を確認した
- ☐ 最初から最後まで再生確認した

13. 関連ドキュメント

- `01-user-guide.md`: 紙芝居アプリの操作方法
- `03-command-reference.md`: コマンドとアクションの詳細仕様
- `04-executive-summary-adult.md`: 大人向け概要説明
- `05-executive-summary-kids.md`: 子供向け概要説明
- `06-developer-guide.md`: アプリ本体と関連ライブラリの開発者向け情報